

Fungsi Analitik dan Harmonik

Dr. Khozin Mu'tamar

Fungsi Peubah Kompleks-D



2025-2026 Ganjil

28 Agustus 2025

Sistematika

- ✓ Fungsi analitik
- ✓ Fungsi Harmonik



Fungsi analitik → Definisi

Definisi (Fungsi analitik)

Fungsi $f(z)$ dikatakan fungsi analitik pada z_0 jika turunan $f'(z)$ ada di seluruh titik pada suatu lingkungan $N(z_0, r)$

Fungsi analitik disebut juga

- 1 Fungsi holomorfik
- 2 Fungsi reguler
- 3 Fungsi monogenik

Diberikan fungsi $f(z)$ dan titik z_0 . Agar fungsi $f(z)$ analitik

- 1 $f'(z_0)$ ada
- 2 $f'(z)$ ada di setiap titik pada suatu $N(z_0, r)$



Fungsi analitik → Definisi

- 1 Jika fungsi f analitik di setiap titik di himpunan S maka f analitik di S
- 2 Fungsi yang analitik di seluruh bidang kompleks disebut fungsi menyeluruh (entire function)
- 3 f analitik di z_0 maka f analitik di himpunan buka yang memuat z_0
- 4 Himpunan semua titik dimana f analitik disebut **daerah analitisitas** bagi f .



INGAT ! Syarat cukup turunan

Teorema (Syarat cukup turunan)

Diberikan fungsi kompleks $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$. Misalkan

- ① $u(x, y)$ dan $v(x, y)$ dan semua turunan parsialnya u_x, u_y, v_x dan v_y seluruhnya kontinu di semua titik dalam suatu lingkungan N bagi $z_0 = (a, b)$
 - ② Pada titik z_0 berlaku $u_x = v_y$ dan $v_x = -u_y$
- maka $f'(z_0)$ ada dan

$$f'(z) = u_x + i v_x = v_y - i u_y$$



INGAT ! Turunan $\rightarrow$ Sifat turunan

Teorema (Sifat turunan fungsi kompleks)

Diberikan fungsi $f(z)$ dan $g(z)$ yang dapat diturunkan pada setiap titik $z \in S$ dan $f(z)$ dapat diturunkan pada $g(z)$ untuk setiap $z \in S$. Berlaku sifat berikut ini

- ① Penjumlahan, $[f(z) + g(z)]' = f'(z) + g'(z)$
- ② Pengurangan, $[f(z) - g(z)]' = f'(z) - g'(z)$
- ③ Perkalian, $[f(z) \cdot g(z)]' = f(z)g'(z) + f'(z)g(z)$
- ④ Pembagian, $\left[\frac{f(z)}{g(z)}\right]' = \frac{f'(z)g(z) - g'(z)f(z)}{g(z)^2}$
- ⑤ Aturan rantai, $[f(g(z))]' = f'(g(z)) \cdot g'(z)$



Fungsi analitik → Contoh 1

Tunjukkan bahwa $f(z) = x^2 - i y^2$ tidak analitik dimana-mana

Jawab: Solusi diberikan di kelas



Fungsi analitik → Contoh 2

Diberikan fungsi $f(z) = |z|^2$.

- 1 Tunjukkan bahwa $f(z)$ hanya memiliki turunan di $z_0 = 0$
- 2 Simpulkan bagaimana keanalitikan $f(z)$

Jawab: Solusi diberikan di kelas



Fungsi analitik → Contoh 3

Diberikan fungsi

$$f(z) = \frac{z^3 - z + 1}{z^2 + 1}$$

- 1 Tunjukkan bahwa $f(z)$ adalah fungsi menyeluruh
- 2 Tunjukkan bahwa $f'(z)$ tidak ada di $z = \pm i$
- 3 Simpulkan keanalitikan fungsi $f(z)$

Jawab: Solusi diberikan di kelas



Titik singular $\rightarrow$ Definisi

Definisi (titik singular)

Titik z_0 adalah titik singular bagi f jika

- 1 f tidak analitik di z_0
- 2 f analitik di beberapa titik di lingkungan $N(z_0, r)$



Titik singular $\rightarrow$ Contoh 1

Diberikan fungsi $f(z) = \frac{z^2 + 3}{(z + 1)(z^2 + 5)}$

- 1 Tunjukkan bahwa $f(z)$ fungsi menyeluruh
- 2 Tunjukkan bahwa $f'(z)$ tidak ada di $z = -1$ dan $z = \pm\sqrt{5}i$
- 3 Simpulkan keanalitikan fungsi $f(z)$
- 4 Simpulkan titik singular bagi $f(z)$

Jawab: Solusi diberikan di kelas



Sifat Fungsi Analitik $\rightarrow$ Keanalitian operasi fungsi analitik

Definisi (Keanalitian operasi fungsi analitik)

Diberikan fungsi f dan g yang analitik di himpunan S . Maka fungsi berikut juga analitik

- ① $f(z) \pm g(z)$
- ② $f(z)g(z)$
- ③ $\frac{f(z)}{g(z)}$ asalkan $g(z) \neq 0$
- ④ $(f \circ g)(z)$ asalkan f analitik pada setiap $g(z)$



Sifat Fungsi Analitik → Hubungan dengan Cauchy-Riemann

Teorema (Hubungan dengan Cauchy-Riemann, syarat perlu)

Misalkan $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$.

- 1 Fungsi u, v dan turunan parsialnya u_x, u_y dan v_x, v_y kontinu di semua titik di lingkungan $N(z_0, r)$
- 2 Persamaan Cauchy-Riemann $u_x = v_y$ dan $v_x = -u_y$ berlaku di setiap titik di $N(z_0, r)$

maka $f(z)$ analitik pada z_0



Sifat Fungsi Analitik → Hubungan dengan Cauchy-Riemann

Teorema (Hubungan dengan Cauchy-Riemann, syarat cukup)

Misalkan $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ analitik di z_0 . Maka

$$u_x = v_y, \quad \text{dan} \quad v_x = -u_y$$

pada setiap titik di suatu lingkungan $N(z_0, r)$.



Sifat Fungsi Analitik → Hubungan dengan Cauchy-Riemann → Contoh

Diberikan fungsi kompleks

$$w = f(z) = \frac{z^2 + z}{z(z^2 + 1)}$$

Tentukan keanalitikan dari $f(z)$

Jawab: Solusi diberikan di kelas



Sifat Fungsi Analitik $\rightarrow$ Keanalitian turunan fungsi

Definisi (Keanalitian turunan fungsi)

Jika f analitik di z_0 maka f' juga analitik di z_0



Sifat Fungsi Analitik $\rightarrow$ Keanalitian turunan fungsi

Diberikan fungsi $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ yang analitik di z_0

- ① $f'(z_0)$ analitik di z_0
- ② $f''(z_0)$ analitik di z_0
- ③ Oleh karena f dapat diturunkan di z_0 maka f kontinu di z_0 .
Demikian juga halnya dengan seluruh turunan dari f
- ④ Dengan demikian, $u(x, y)$ dan $v(x, y)$ dan seluruh turunannya akan kontinu di z_0 dan memenuhi

$$u_{xy} = u_{yx} \quad \text{dan} \quad v_{yx} = v_{xy}$$



Fungsi Harmonik $\rightarrow$ Definisi

Diberikan fungsi $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ yang analitik di z_0

- ① Oleh karena f analitik maka f memenuhi Cauchy-Riemann

$$u_x = v_y \quad \text{dan} \quad v_x = -u_y$$

- ② Oleh karena f analitik maka f' juga analitik.

$$\begin{aligned} u_{xx} &= v_{yx} & u_{xy} &= v_{yy} \\ v_{xx} &= -u_{yx} & v_{xy} &= -u_{yy} \end{aligned}$$

- ③ Menggunakan substitusi, diperoleh persamaan Laplace

$$\begin{aligned} u_{xx} + u_{yy} &= 0 \\ v_{xx} + v_{yy} &= 0 \end{aligned}$$



Fungsi Harmonik → Definisi

Definisi (Fungsi harmonik)

Fungsi f yang bernilai real dan memenuhi persamaan Laplace pada lingkungan $N(z_0, r)$ dikatakan harmonik pada z_0 jika fungsi f memiliki turunan parsial tingkat dua yang kontinu pada z_0 .



Fungsi Harmonik $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Contoh (1/2)

Diberikan fungsi $H(x, y) = e^{-y} \sin(x)$. Tunjukkan bahwa $H(x, y)$ harmonik (**churchill2013**).

Jawab: Solusi diberikan di kelas



Fungsi Harmonik $\rightarrow$ Definisi $\rightarrow$ Contoh (2/2)

Turunan parsial pertama terhadap masing-masing variabel

$$\begin{cases} H_x &= e^{-y} \cos(x) \\ H_y &= -e^{-y} \sin(x) \end{cases} \quad (1)$$

Turunan parsial kedua, terhadap masing-masing variabel

$$\begin{cases} H_{xx} &= -e^{-y} \sin(x) \\ H_{xy} &= -e^{-y} \cos(x) \\ H_{yx} &= -e^{-y} \cos(x) \\ H_{yy} &= e^{-y} \sin(x) \end{cases} \quad (2)$$

Jelas bahwa $H_{xx} + H_{yy} = 0$



Fungsi Harmonik $\rightarrow$ Harmonik sekawan

Proposisi (Fungsi analitik dan harmonik)

Misalkan $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ adalah fungsi analitik maka $u(x, y)$ dan $v(x, y)$ merupakan fungsi harmonik.

- 1 Pasangan fungsi $u(x, y)$ dan $v(x, y)$ disebut harmonik sekawan
- 2 Jika diketahui fungsi $u(x, y)$ adalah harmonik, fungsi harmonik sekawan $v(x, y)$ diperoleh dengan membentuk fungsi $f = u(x, y) + i v(x, y)$ yang analitik



Fungsi Harmonik $\rightarrow$ Contoh 1 (1/4)

Diberikan fungsi $v(x, y) = xy$ (**paliouras1975**)

- 1 Tunjukkan bahwa $v(x, y)$ adalah fungsi harmonik
- 2 Tentukan $u(x, y)$ yang memenuhi

$$u_x = v_y \quad \text{dan} \quad v_x = -u_y$$

- 3 Tentukan bentuk sederhana dari $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$

Jawab: Solusi diberikan di kelas



Fungsi Harmonik $\rightarrow$ Contoh 1 (2/4)

Pertama, tinjau $u_x = v_y$. Menggunakan $v(x, y) = xy$ diperoleh

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \implies \frac{\partial u}{\partial x} = x \implies \partial u = x \partial x$$

$$\int \partial u = \int x \partial x$$

$$u(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + C(y)$$



Fungsi Harmonik $\rightarrow$ Contoh 1 (3/4)

Kedua, tinjau $u_y = -v_x$. Menggunakan $v(x, y) = xy$ dan $u(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + C(y)$, diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\partial v}{\partial x} \implies C'(y) = -y \\ \int dC(x) &= \int -y \, dy \\ C(y) &= -\frac{1}{2}y^2\end{aligned}$$

Jadi, $u(x, y) = \frac{1}{2} [x^2 - y^2]$



Fungsi Harmonik $\rightarrow$ Contoh 1 (4/4)

Ketiga, bentuk sederhana $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$

$$\begin{aligned} f(z) &= u(x, y) + i v(x, y) \\ &= \frac{1}{2} [x^2 - y^2] + xy i \\ &= \frac{1}{2} [x^2 - y^2 + 2xy i] \\ &= (x + iy)^2 \\ f(z) &= z^2 \end{aligned}$$



Fungsi Harmonik $\rightarrow$ Contoh 2 (1/4)

Tentukan fungsi harmonik konjugat jika diberikan fungsi $u(x, y) = e^x \cos(y)$ (**paliouras1975**).

Jawab: Fungsi v perlu memenuhi $u_x = v_y$ dan $v_x = -u_y$.



Fungsi Harmonik $\rightarrow$ Contoh 2 (2/4)

Pertama, tinjau $v_y = u_x$. Menggunakan $u(x, y) = e^x \cos(y)$, diperoleh

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \implies \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos(y) \implies \partial v = e^x \cos(y) \partial y$$

$$\int \partial v = \int e^x \cos(y) \partial y$$

$$v(x, y) = e^x \sin(y) + C(x)$$



Fungsi Harmonik $\rightarrow$ Contoh 2 (3/4)

Kedua, tinjau $v_x = -u_y$. Menggunakan $u(x, y) = e^x \cos(y)$ dan $v(x, y) = e^x \sin(y) + C(x)$ diperoleh

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

$$e^x \sin(y) + C'(x) = e^x \sin(y) \implies C'(x) = 0$$

$$C(x) = k, \quad k \in \mathbb{C}$$

Jadi, diperoleh $u(x, y) = e^x \cos(y)$ dan $v(x, y) = e^x \sin(y)$



Fungsi Harmonik → Contoh 2 (4/4)

Ketiga, bentuk sederhana dari $f(z)$

$$\begin{aligned}f(z) &= u(x, y) + v(x, y) i \\&= e^x \cos(y) + i e^x \sin(y) \\&= e^x [\cos(y) + i \sin(y)] \\f(z) &= e^x e^{iy} = e^{x+iy} = e^z\end{aligned}$$



Terima Kasih



Pustaka

